

Qualità del sonno e intelligenza emotiva: quanto incide la gestione delle emozioni sul nostro riposo?

Progetto di Modelli e Metodi per l'Inferenza Statistica

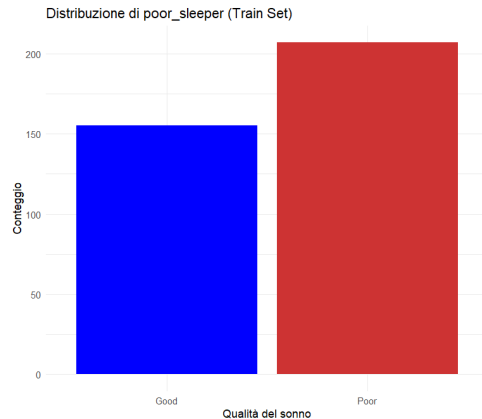
Matteo Coccia Cecilia Cotti Pietro Ferrario Ian Alexander Fontana Rava

Politecnico di Milano
Corso di Laurea in Ingegneria Matematica

A.A. 2025/2026

Il Problema

- ▶ Qualità del sonno negli studenti: problema di **salute pubblica**, non di stile di vita.
- ▶ Effetti documentati: calo cognitivo, rischio di abbandono.
- ▶ **57.5%** degli studenti del campione supera la soglia clinica di difficoltà del sonno.



Struttura del Dataset

	Age	gender	majors	health	PSQI	poor_sleeper	repair	attention	clarity	TMMS tot.
1	26	Male	MedicalLifeScience	Good	3	Good	22	35	36	93
2	29	Female	SocialScience	Good	3	Good	20	50	50	120
3	29	Male	MedicalLifeScience	Good	13	Poor	30	39	39	108
4	27	Male	Technology	Good	11	Poor	14	47	37	98
5	24	Female	MedicalLifeScience	Good	1	Good	30	55	41	126
6	26	Female	MedicalLifeScience	Good	6	Poor	22	58	30	110

Nota per la leggibilità:

Le 7 componenti PSQI sono state omesse in questa vista; esse concorrono esclusivamente al calcolo del `psqiglobalscore` e non entrano direttamente come predittori nel modello logistico.

Le Scale di Misura: PSQI e TMMS

tmms — Trait Meta-Mood Scale

- ▶ Valuta la consapevolezza e regolazione emotiva tramite 30 domande (scala Likert 1–5).
- ▶ Strutturato in tre subscale:
 - **Repair**: capacità di gestire le emozioni negative.
 - **Attention**: propensione soggettiva al controllo dei propri stati interni.
 - **Clarity**: abilità di riconoscere i sentimenti provati.

psqi — Pittsburgh Sleep Quality Index

- ▶ Misura la qualità del sonno attraverso 7 componenti (latenza, durata, disturbi, efficienza, farmaci, ecc.).
- ▶ Punteggio globale `psqiglobalscore` da 0 a 21.
- ▶ **Soglia clinica** > 5 : definisce l'outcome dicotomico `poor_sleeper = 1` (la nostra variabile risposta).

Entrambi gli strumenti e lo stato di salute misurano dinamiche **soggettive** (come lo studente percepisce sé stesso e il proprio sonno), non parametri clinico-fisiologici oggettivi.

La Scelta del Modello

Variabile risposta binaria

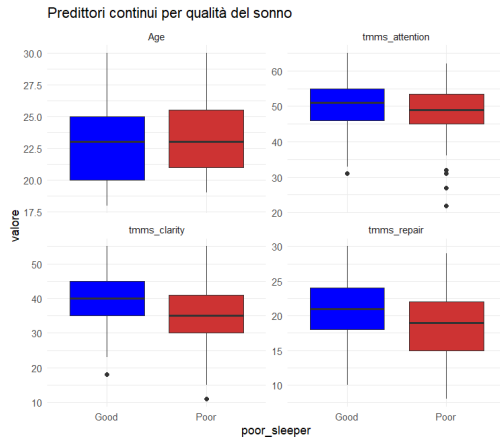
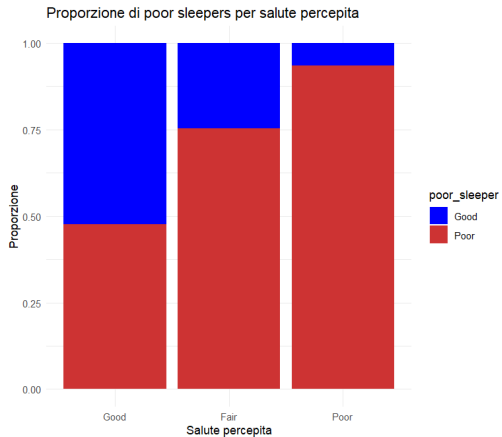
$$Y_i = \text{poor_sleeper}_i = \begin{cases} 1 & \text{se PSQI}_i > 5 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La regressione logistica modella direttamente la **probabilità** di essere poor sleeper.

Predittori considerati

- ▶ Demografici: Age, gender, majors
- ▶ Clinico: perceived_healthstatus
- ▶ Emotivi (TMMS): repair, attention, clarity

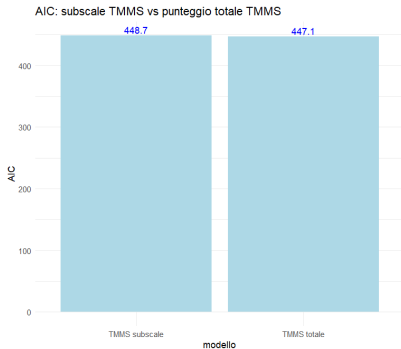
Analisi Esplorativa



Subscale tmms e Collinearità

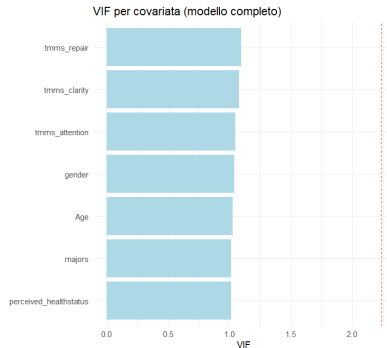
Subscale vs. punteggio totale tmms

- ▶ $\Delta AIC < 2$: capacità predittiva equivalente.
- ▶ Scelta: **subscale** è più interpretabile



VIF — Variance Inflation Factor

- ▶ Soglia: $\sqrt{5} \approx 2.24$.
- ▶ Tutti i predittori sotto soglia $\Rightarrow$ nessuna collinearità.



Selezione Stepwise — Modello Definitivo

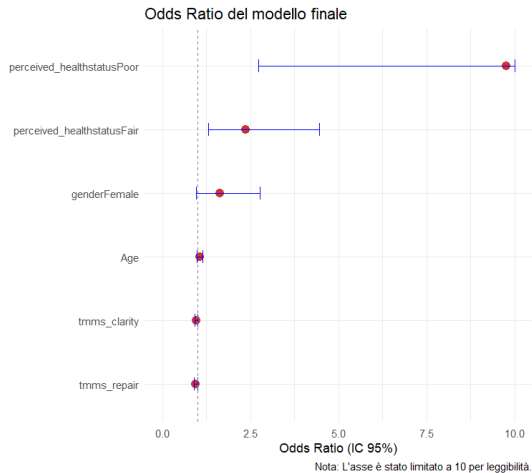
`stepAIC(direction = "both")`: vengono mantenute solo le variabili che migliorano il bilanciamento tra bontà di adattamento e semplicità del modello.

Covariata	$\hat{\beta}$	SE	<i>z</i>	<i>p</i>
(Intercept)	1.317	1.108	1.188	0.235
Age	0.057	0.037	1.526	0.127
gender: Female	0.485	0.269	1.803	0.071
healthstatus: Fair	0.858	0.314	2.734	0.006**
healthstatus: Poor	2.279	0.758	3.007	0.003**
tmms_repair	-0.066	0.028	-2.338	0.019*
tmms_clarity	-0.044	0.017	-2.535	0.011*

`major` e `tmms_attention` vengono eliminati dallo stepwise.

`Age` e `gender` sono trattenuti per il loro contributo all'AIC ma la significatività statistica è guidata dalla salute percepita e dalle subscale protettive `repair` e `clarity`.

Odds Ratio — Fattori di Rischio e Protezione

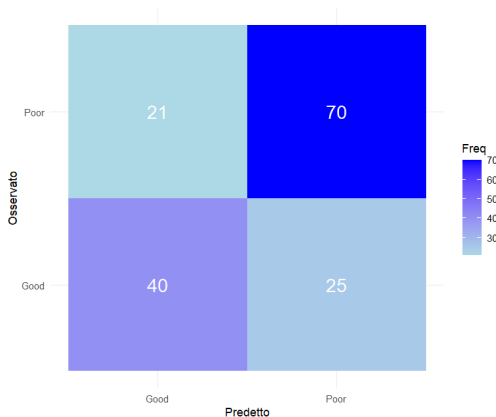


Come leggere il grafico

- ▶ $OR > 1$: la variabile *aumenta* il rischio.
- ▶ $OR < 1$: effetto *protettivo*.
- ▶ IC al 95% che non include 1 $\Rightarrow$ effetto significativo.
- ▶ **healthstatus: Poor**: $OR \gg 1$ (asse troncato a 10).
- ▶ **tmms_repair, tmms_clarity**: $OR < 1$, **fattori protettivi** significativi.

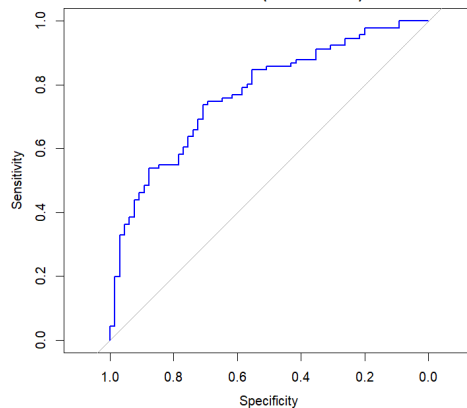
Validazione sul Test Set

Matrice di Confusione - Test Set



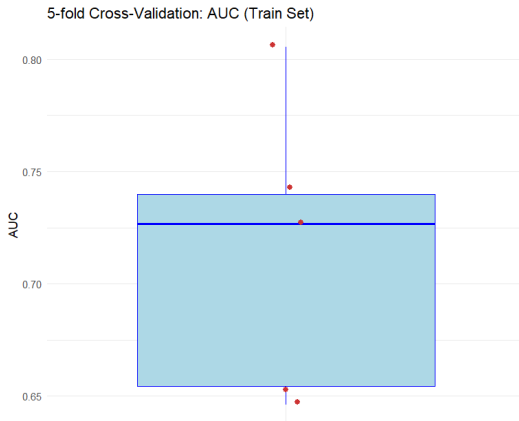
Accuracy modello $>$ baseline

Curva ROC (AUC = 0.771)



AUC = 0.771 $\gg$ 0.5

Robustezza: 5-Fold Cross-Validation



Il train set viene suddiviso in 5 blocchi. Il modello viene addestrato su 4 e valutato sul quinto, ripetendo il ciclo 5 volte.

	CV (media)	Test set
Accuracy	0.644	0.705
AUC	0.714	0.771

CV e test set **coerenti**: le prestazioni si mantengono su dati mai visti. Nessun overfitting.

Conclusioni e Proposte Operative

Limiti

- ▶ Autopercezione, non fisiologia.
- ▶ Dati cross-sezionali: causalità non inferibile.

Qualità del modello

- ▶ Stabile: CV e test set coerenti.
- ▶ Generalizzabile a nuovi studenti.
- ▶ I predittori rilevanti sono salute percepita e regolazione emotiva, non variabili demografiche.

Due proposte concrete

- 1 **Screening online** — mini-questionario anonimo; allerta automatica se $\hat{p} > 0.5$.
- 2 **Welfare mirato** — supporto psicologico concentrato nei poli ad alta esposizione allo stress.

Grazie per l'attenzione.